锐能微 RN8302/RN8302B 应用笔记

Data: 2020-11-27

Rev: 1.3

版本更新说明

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2014-7-19	创建
V1.1	2014-12-31	5.1 脉冲法校表步骤及算法 中 HFCONST 计算公式备注更改： “Vu”改为”Uv” “Vi”改为”Ui”
		2.1 采样电路 电流型电压互感器、及电流采样电路示意图的抗混叠电路连接错误更正
		5.5 有效值 offset 校正 前面表述不太清楚，重新表述，并增加事例。
V1.2	2017-5-27	5.5 有效值 offset 校正公式勘误 $IX_OS = -Ix_avreg^2 / 2^{14}$
V1.3	2020-11-12 2020-11-27	1、 增加大角差互感器的校正方法； 2、 5.5 有效值 offset 校正说明修订

目录

1 概述 4
2 硬件电路设计....4
2.1 采样电路....5
2.2 基准电压电路....7
2.3 晶振电路....7
2.4 复位电路....8
2.5 芯片电源电路....10
2.6 SPI 通信接口电路....10
2.7 脉冲输出电路....10
3 可靠性设计....11
3.1 强电区域....11
3.2 电源和复位....12
3.3 通信接口....12
3.4 脉冲输出....12
4 软件设计....12
4.1 上电配置步骤....12
4.2 运行中计量芯片参数校验....13
4.3 SPI 通信接口....13
5 校表方法....18
5.1 脉冲法校表步骤及算法....18
5.2 功率校表法步骤及算法....20
5.3 矢量法校表步骤及方法....21
5.4 有功偏置 Offset 的校正方法....22
5.5 有效值 offset 校正....22
5.6 启动潜动参数设置....23
5.7 分段相位说明....23
附一： 抗直流偏磁互感器下校正方法....24

1 概述

本应用笔记介绍了使用 RN8302/RN8302B/RN7302 设计三相多功能电表的硬件设计、可靠性设计、软件设计方法和校表方法，其中已 RN8302 为叙述载体适用于 RN7302。阅读本文档时，请参阅相应的用户手册。

2 硬件电路设计

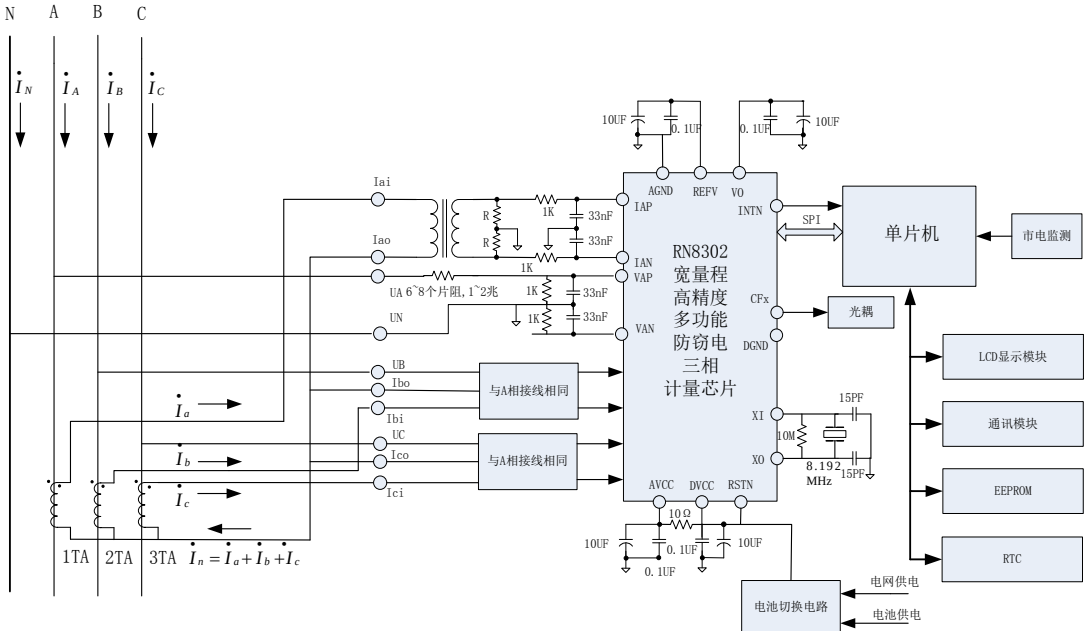


图 1 .1 三相四线表典型应用电路示意图

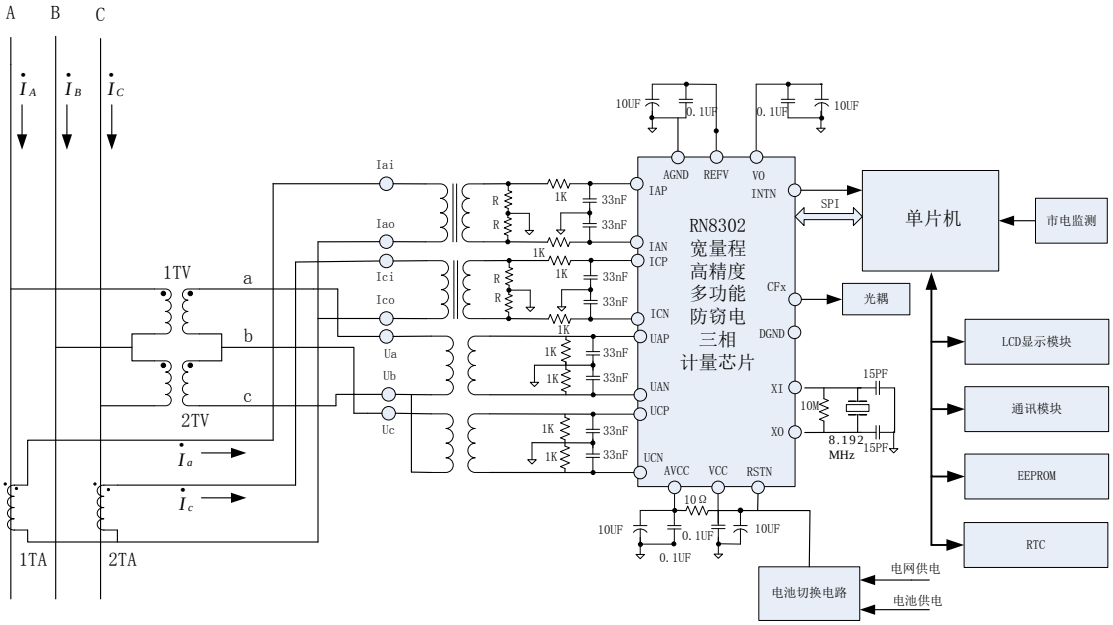


图 1 .2 三相三线表典型应用电路示意图

外围硬件包括电压电流采样电路、SPI 通信接口电路、脉冲输出电路、电源和复位电路、时钟电路等。

2.1 采样电路

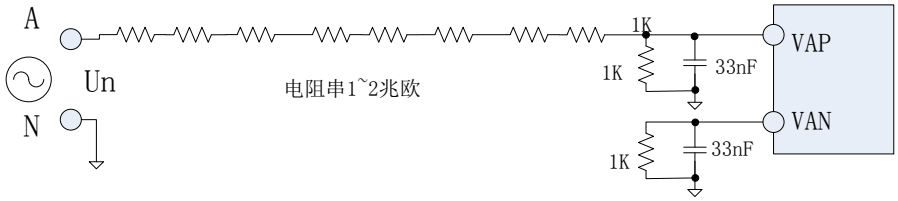
RN8302 包含 7 路高精度 Σ-Δ ADC，三路电压 ADC,四路电流 ADC,为保证计量的准确性，设计时确保电压和电流的对应关系：VA 对应 IA　VB 对应 IB　VC 对应 IC　。

电压采样电路（以 A 相采样为例，B/C 相接法一样）：

推荐 1：电阻串分压方式

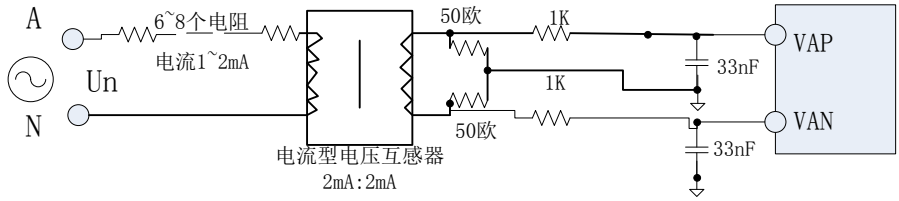
额定采样值 电压通道 VA 推荐额定条件下输入信号为 1 0 0 ～200mV。

设计参考原理图：。

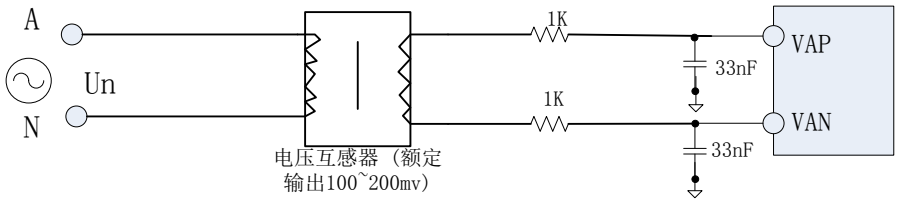


注：电阻分压串的电阻通常采用 6 个~8 个 1206 片阻，阻值在 1 ～ 2 兆欧

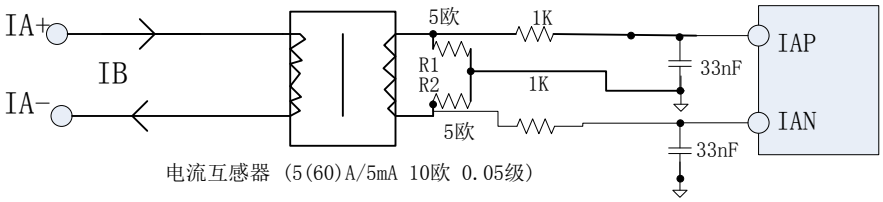
推荐 2：电流型电压互感器方式



推荐 3：标准电压互感器方式



电流采样电路：



电流互感器根据电流规格进行选择，电流采样电阻的确定原则：

1. 保证精度的最大电流值输入时，其采样输入信号有效值小于 565.7mv
2. 为保证更宽的动态范围，电流互感器及取样电阻的选择应尽量选择满足精度的最大值：

   推荐公式：$I_{最大值}$/变比*2*$R_{取样}$<800mv/1.414

   $I_{最大值}$:客户确定需要保证精度的电流最大值（国网表为 1.2~1.4 倍 Imax）

   变比：电流互感器变比

   $R_{取样}$：电流互感器二次侧串接的两个电阻（R1、 R2）的阻值和

采样电路 PCB 设计参考如下：

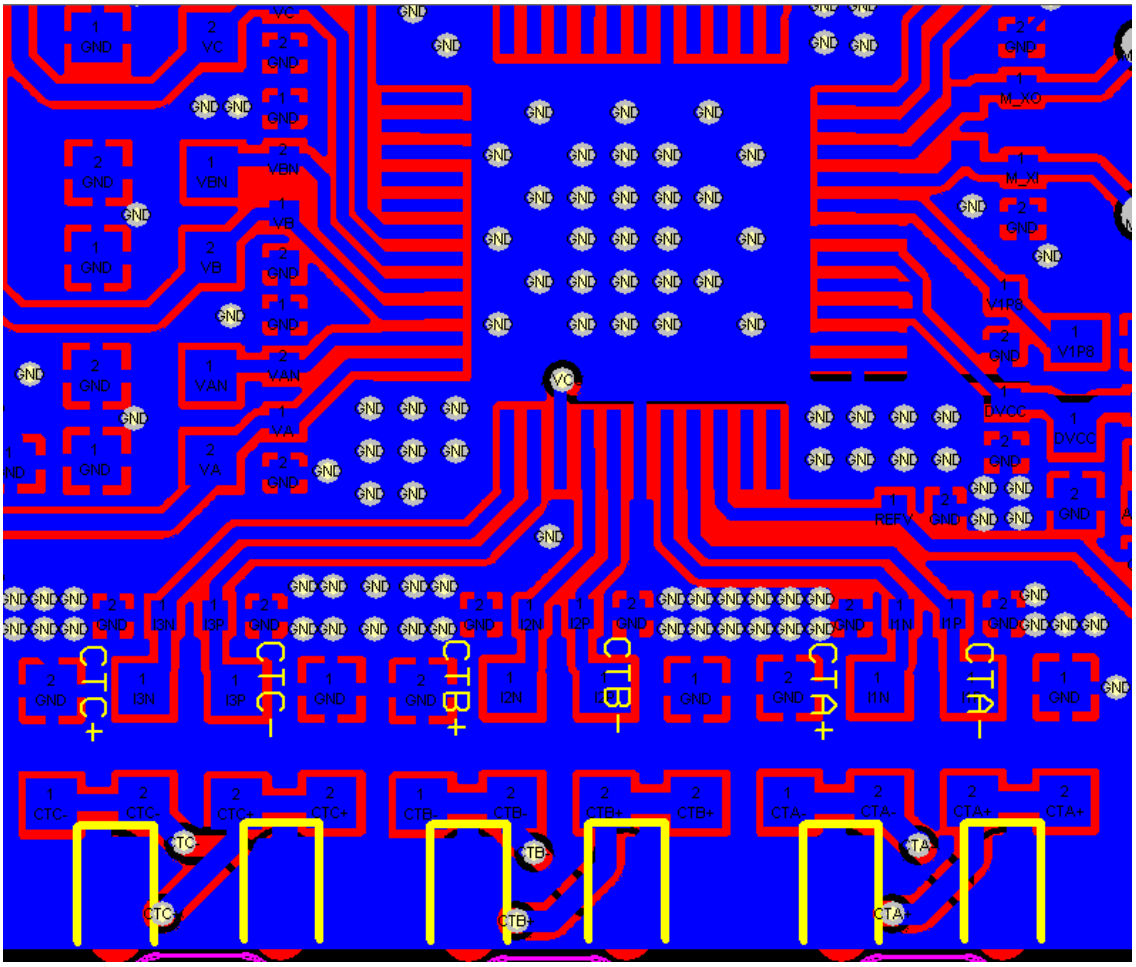


图 2 采样电路 PCB 设计参考

采样电路 PCB 设计注意事项：

1、 同一路 ADC 的 P 端和 N 端抗混叠滤波电容接地端尽量靠近； ADC 的接地点需有大面积地平面，全部 ADC 的接地点连接到大面积地上。

2、 ADC 输入信号需走差分线。

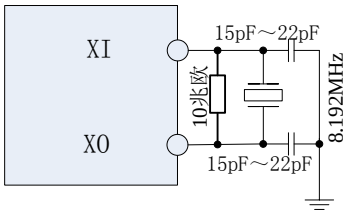
3、 ADC 输入信号应远离其他信号。

2.2 基准电压电路

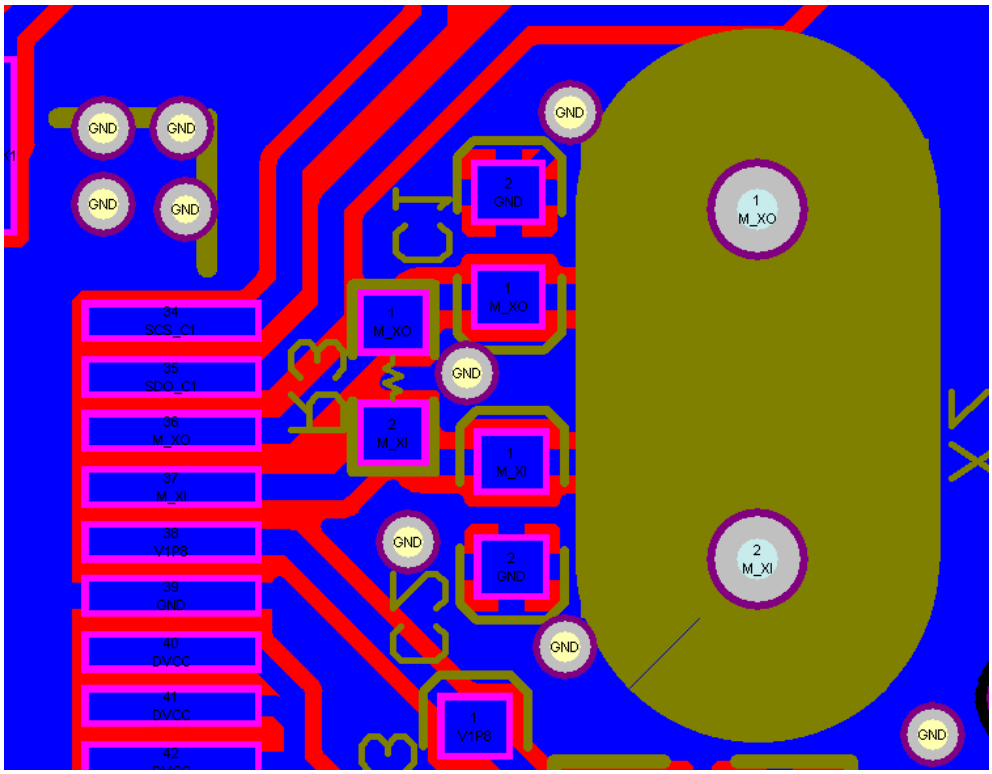
RN8302 内置 1.25V±1%基准电压，电表设计时需在 RN8302 REF 引脚上加两个电容,其中一个为 1~10uF(必须有 1uf 以上)，另外一个为 0.1uF 电容。PCB 设计时，应注意基准电压走线尽量短，滤波电容尽量靠近芯片管脚。

2.3 晶振电路

RN8302 系统时钟为 8.192MHz，请使用 8.192MHz 晶振。参考设计电路请见图。



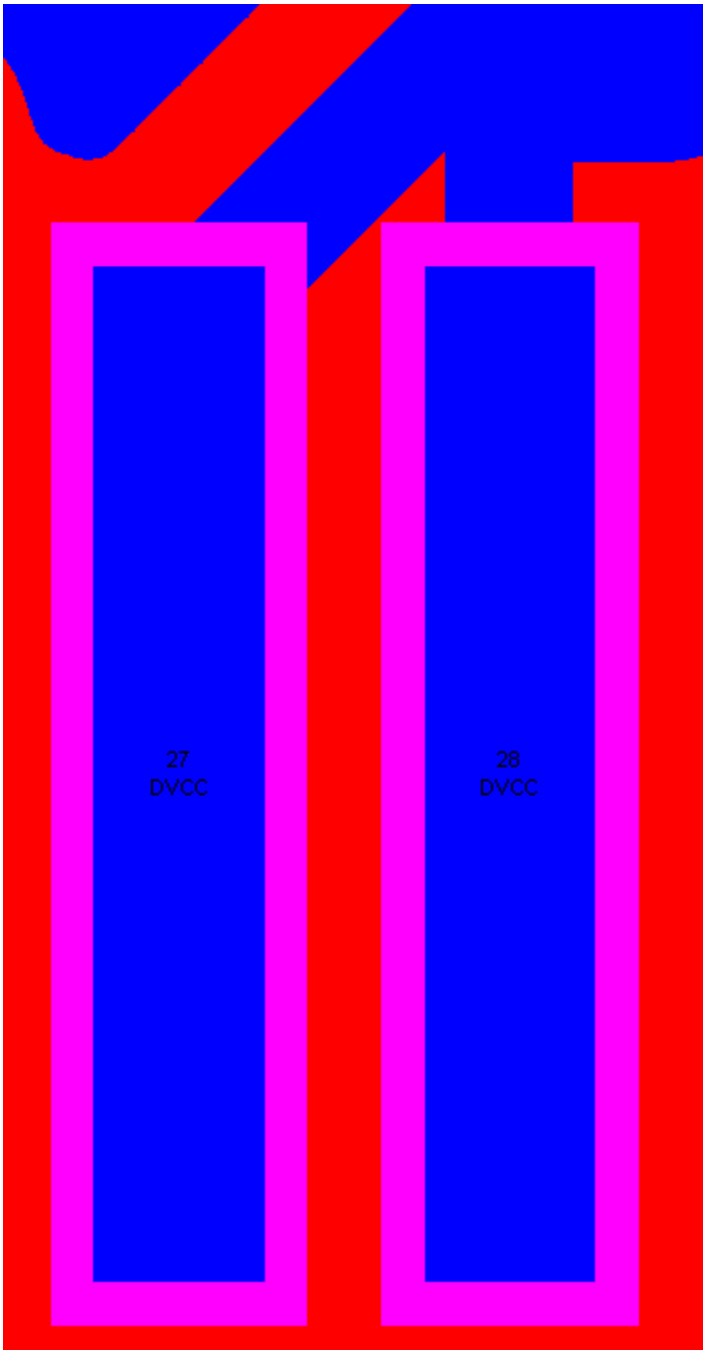
需跨接 10 兆欧电阻，晶振参数：ESR<50，负载电容 1 0 ～ 1 5 pf
考虑杂散电容影响,建议晶振外接两个 15~22pf 电容
pcb 设计注意：



1．晶体紧靠管脚
2．走线尽量短
3．高频部分正反面铺地完整进行屏蔽
4．电源及信号远离晶振电路

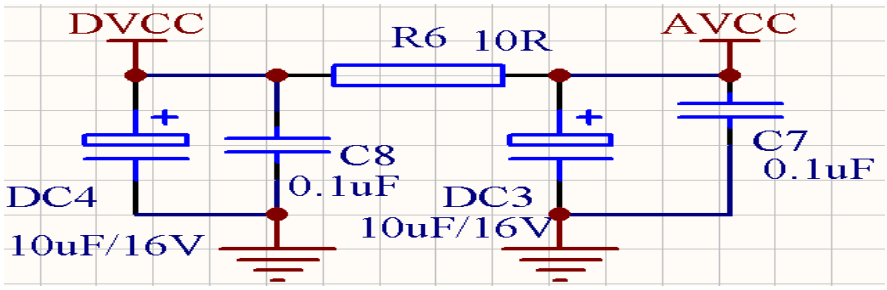
2.4 复位电路

芯片提供 3 中三种复位模式：
电源复位；
外部管脚复位；
命令复位；
其中命令复位与外部管脚复位等效，属于硬件复位。
复位管脚的处理（参见推荐电路）：直接接电源；
pcb 设计注意：



1．直接接到电源脚

2.5 芯片电源电路



说明：1.模拟电源与数字电源间接 10 欧电阻，减少数字噪声。

2..靠近 AVDD 和 DVDD 引脚处各接一个 0.1uf 去耦电容。PCB 设计时 0.1uf 电容紧靠管脚，电源走线通过电容后再到电源管脚

3. 电源电压需保证，电压过低可能导致复位，电压过高可能损坏芯片。

2.6 SPI 通信接口电路

RN8302 支持 SPI 通信接口。最高速率 3.5mhz

传输信号线有可能受到干扰而出现抖动，为保证数据的可靠传输，需要外接 RC 进行滤波。参数的选择可根据走线确定。

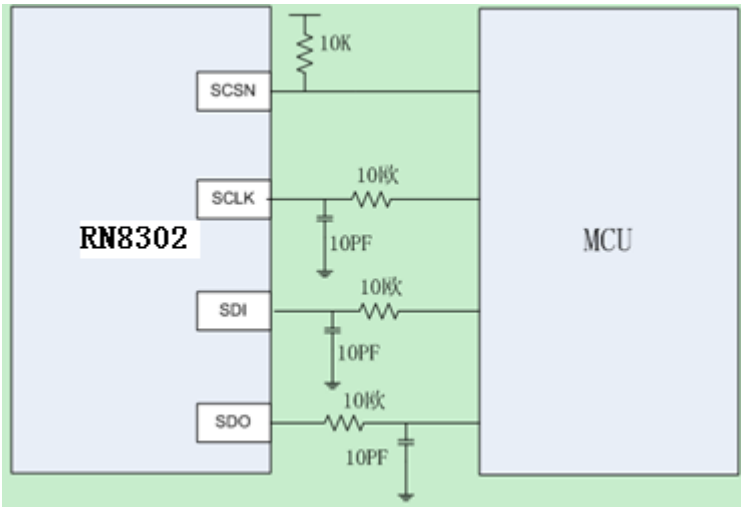


图 3 SPI 接口参考电路原理图

SPI 电路 PCB 设计时，应注意走线尽量短且远离其他信号线，并加地线作为屏蔽。

2.7 脉冲输出电路

RN8302 提供 4 路可配置的脉冲输出口 CF1~CF4，可任意配置成:有功、无功、视在电能,CF1 默认为全波有功，CF2 默认为全波无功，脉冲输出驱动能力 4mA；

平时为低，有脉冲时输出 80ms 高电平，当脉冲周期小于 160ms 时，输出占空比 1：1 脉

冲。

3 可靠性设计

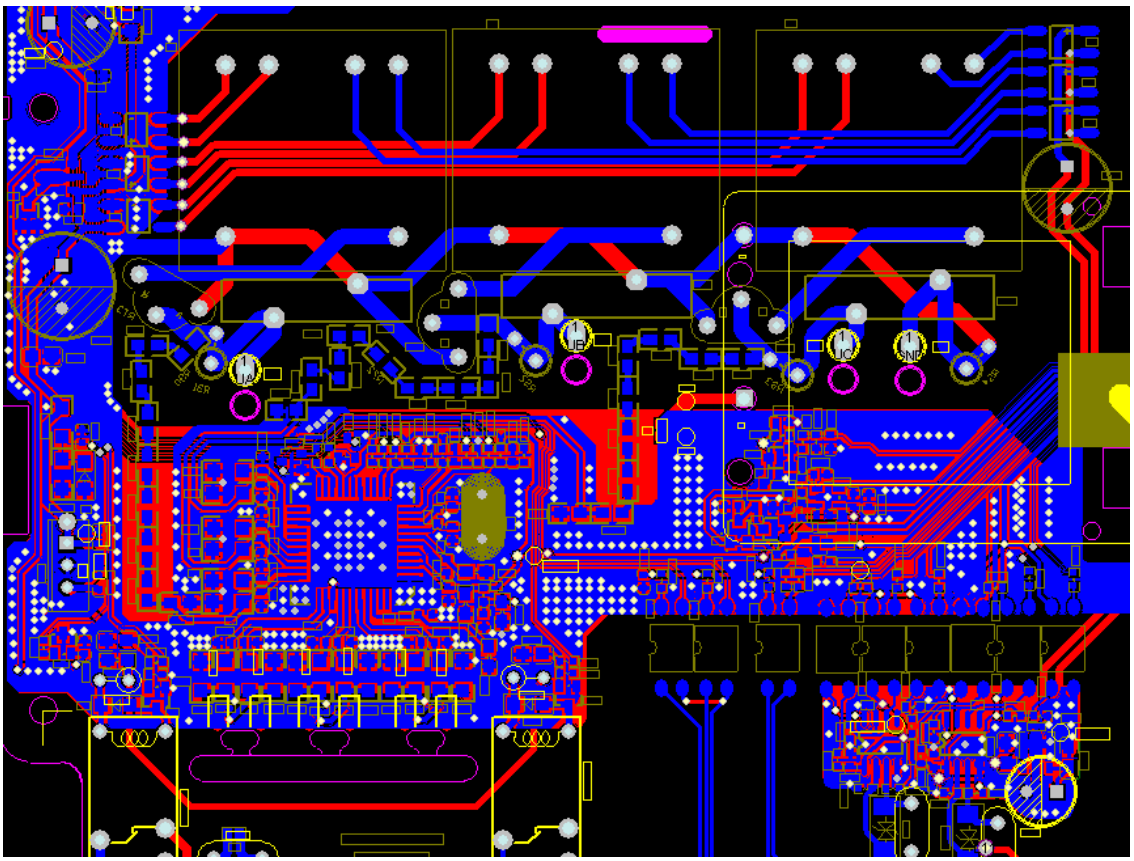


图 4：RN8302 设计的三相电能表 pcb 参考图

使设计的电表满足电磁兼容性和可靠性，需遵循以下几点。

3.1 强电区域

安全及可靠性：参考图 4。

1、 电表设计时，需将强电和弱电隔离开；

2、 CF1~4 脉冲输出需用光耦与 CPU 和计量部分隔离；

3、 485 电路需用光耦与 CPU 和计量部分隔离。

4、 电源与地之间加压敏电阻进行前端保护后，再到系统的电源

5、 主电源线及地线要有足够的线径(建议 1.5mm 以上)

3.2 电源和复位

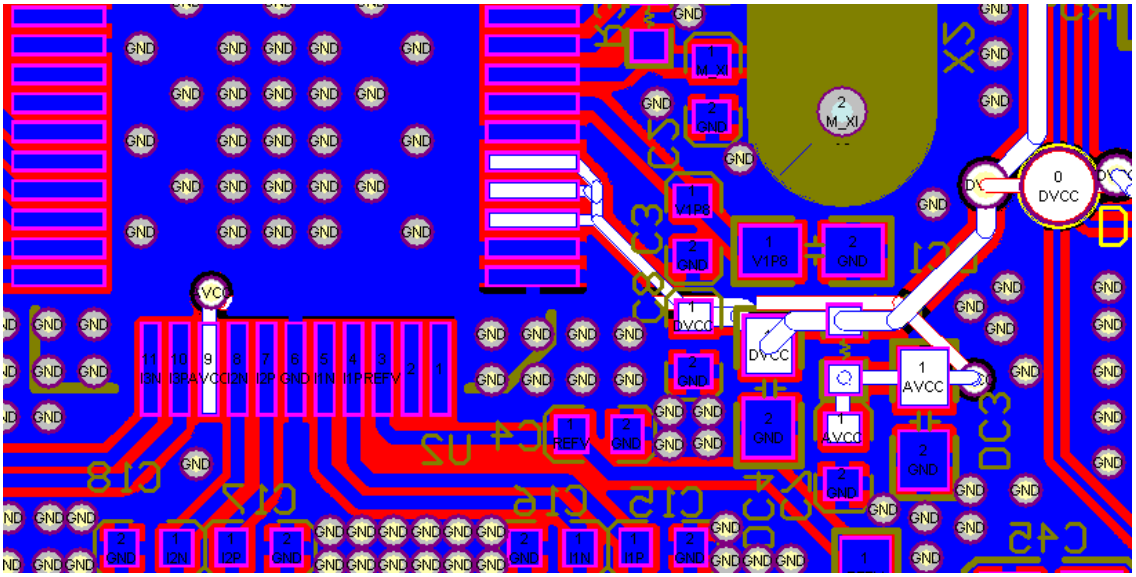


图 5 电源和复位参考 PCB 图

1、 RN8302 数字电源 DVDD 和模拟电源 AVDD 之间需接 10 欧电阻，且在靠近 AVDD 和 DVDD 引脚处各接一个 0.1uf 去耦电容。

2、 计量芯片数字地和模拟地通过大面积铺地直接连接，不需要隔离。

3.3 通信接口

注意事项：

1 .通讯走线尽量短且远离其他信号线，并加地线作为屏蔽。

2 .去耦电容尽量靠近接收管脚。

3.4 脉冲输出

脉冲输出限流电阻需靠近计量芯片；脉冲走线尽量远离其他信号线，并加地线屏蔽；去耦电容要靠近光耦输入端。

4 软件设计

4.1 上电配置步骤

上电后对 RN8302 进行参数配置遵循如下：

1. 通讯检测：读回 deviceid（8fh） =830200 后顺序执行

2. 工作模式切换到计量模式 emm：
   打开写使能（寄存器 80h=0xE5）下，配置模式切换寄存器（81H=0XA2）
3. 命令复位：
   配置软件复位寄存器（82H=0xfa）
4. 延时 20ms
5. 校表参数配置：参数寄存器若为计量芯片默认值，可以不配置
   打开写使能（寄存器 80h=0xE5）下，对高频脉冲常数 Hfconst(00h) ，通道增益（GSUA（13h） GSUB（14h） GSUC（15h） GSIA（16h） GSIB（17h） GSIC（18h），通道相位（PHSUB（0Dh） PHSUC（0Eh）PHSIA（0fh）PHSIB（10h）PHSIC（11h）），功率增益及功率相位（寄存器 28H~36H，B0H~BBH），相位分段阈值寄存器(PRTH1L（06h） PRTH1H（07h） PRTH2L（08h） PRTH2H（09h）),启动阈值寄存器（IStart_PS（02h） IStart_Q（03h））， 功率 OFFSET 寄存器（37H~3CH），电流有效值 offset 寄存器（24H~26H）。
6. 脉冲口配置
   CFCFG(60h) (默认 cf1 有功；cf2 无功)
7. 三相三/三相四模式寄存器
   三相三时：Modesel (86H) 配置为 33h
   三相四时：Modesel (86H) 配置为 00h
8. 通道使能
   计量控制寄存器 62H=0xff
9. 写保护（全部参数配置完成后）
   配置写使能寄存器（寄存器 80H=0xdc）

4.2 运行中计量芯片参数校验

Mcu 需定时读出计量芯片的累加校验寄存器 CheckSum1（6Ah ）进行校验，如校验和改变，需重新复位并配置计量相关参数。

4.3 SPI 通信接口

SPI 接口信号说明

SCSN：SPI 从设备片选信号，低电平有效，输入信号，内部悬空，建议外接上拉电阻。

SCSN 由高电平变为低电平时，表示当前芯片被选中，处于通讯状态；SCSN 由低电平变为高电平时，表示通讯结束，通讯口复位处于空闲状态。

SCLK：串行时钟输入脚，决定数据移出或移入 SPI 口的传输速率。

所有的数据传输操作均与 SCLK 同步，RN8302 在上升沿将数据从 SDO 引脚输出；主机在上升沿将数据从 SDI 引脚输出。RN8302 和主机都在下降沿读取数据。

SDI：串行数据输入脚。用于把主设备数据传输到 RN8302 内部。

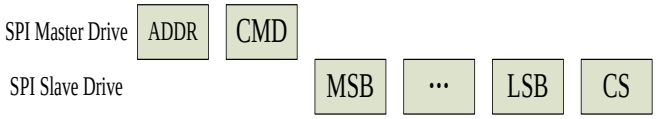
SDO：串行数据输出脚，用于把 RN8302 数据输出给主设备。SCSN 为高时，为高阻。

SPI 帧格式

写操作：



读操作：



ADDR：寄存器地址（8bit 高位先发，具体地址见寄存器列表）

0x000~0x0FF ： 计量参数寄存器空间
0x100~0x1FF ： 配置和状态寄存器空间
0x200~0x27F ： 波形采样数据缓存块 1 空间
0x280~0x2FF ： 波形采样数据缓存块 2 空间
0x300~0x37F ： 波形采样数据缓存块 3 空间
0x380~0x3FF ： 波形采样数据缓存块 4 空间
0x400~0x47F ： 波形采样数据缓存块 5 空间
0x480~0x4FF ： 波形采样数据缓存块 6 空间

CMD： 命令字节{bit7 6 5 4 3 2 1 0}

Bit7: R/W 读写控制位 =0，表示读操作；=1，表示写操作；

Bit[6 5 4]，表示目标地址的高 3 位地址，即 Bank 地址(计量参数寄存器=000，配置和状态寄存器=001)

BL[1:0]，仅在 Burst 读波形数据缓存帧有效，表示 Burst 读操作的字长（即读取多少个地址的数据）；

BL[1:0]=2’b00， Burst 读字长为 1
BL[1:0]= 2’b 01， Burst 读字长为 4
BL[1:0]= 2’b 10， Burst 读字长为 8
BL[1:0]= 2’b 11， Burst 读字长为 16
当地址落在波形采样数据缓存空间时，BL 有效；地址采取“递增”方式；
当地址不在波形采样数据缓存空间时，BL 无效；但是其值依然参与校验和计算
写操作时，BL 无效，但是其值依然参与校验和计算；

MSB、LSB 字节：数据块；先发高字节，后发低字节；

CS 块：校验和字节 ADDR+CMD+DATA 单字节求和取反，读数据时由计量芯片计算。

SPI 写操作

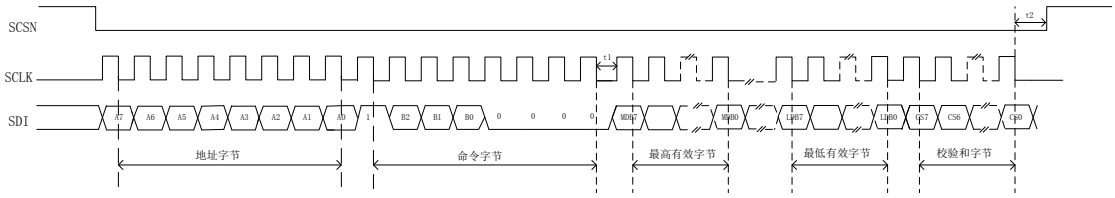


图 6　SPI 写时序

工作过程：

主机在 SCSN 有效后，先通过 SPI 写入地址和命令字节，再写入数据字节。注意：

1. 以字节为单位传输，高位比特在前，低位比特在后；
2. 多字节寄存器，先传输高字节内容，再传输低字节内容；
3. 主机在 SCLK 高电平写数据，RN8302 在 SCLK 下降沿取数据；
4. 数据字节之间的 RN8302 时间 t1 要大于等于半个 SCLK 周期；
5. 最后一个字节的 LSB 传送完毕，SCSN 由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和 SCSN 上升沿之间的时间 t2 要大于等于半个 SCLK 周期。

SPI 写操作程序示例：c 程序

```
void fnWrite_RN8302(u16 wReg,u8 *pBuf,u8 ucLen) //写操作
{
    u8 i,temp,chksum;
    PinWrite_ADCS(1);
    NOP()
    PinWrite_ADCS(0);                          //打开片选
    NOP();
    temp = (u8)(wReg & 0x00ff);
    chksum = temp;
    fnSpi2_WriteByte( temp);                   //first   write Addr (写地址)
    temp = (((u8)(wReg >> 4)) & 0xf0) + 0x80;
    chksum += temp;
    fnSpi2_WriteByte( temp);                   //second write command (写命令)
    for(i = ucLen; i > 0;i-- )
    {
        fnSpi2_WriteByte(pBuf[i-1]);
                                   // write data (写数据长度必须与寄存器对应字节一致)
        chksum +=pBuf[i-1];
    }
    chksum = chksum ^ 0x0ff;
    fnSpi2_WriteByte(chksum);                  //  写 cs (效验码)
    NOP();
    PinWrite_ADCS(1);                          //关闭片选
```

```
        PinWrite_ADSDO(1);
        PinWrite_ADSCLK(1);
    }

    void fnSpi2_WriteByte(u8 Dat)        //写单字节子函数
    {
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)                 //8 次循环
        {
            PinWrite_ADSCLK(1);
            PinWrite_ADSCLK(1);
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            if(Dat & 0x80)
            {
                PinWrite_ADSDO(1); //写 1
                fnDelay2us();
                fnDelay2us();
                fnDelay2us();
            }
            else
            {
                PinWrite_ADSDO(0); //写 0
                fnDelay2us();
                fnDelay2us();
                fnDelay2us();
            }
            PinWrite_ADSCLK(0);
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            Dat <<= 1;                   //左移 1 位
        }
        PinWrite_ADSDO(1);
        fnDelay2us();
        fnDelay2us();
        fnDelay2us();
    }
```

SPI 读操作

主机在 SCSN 有效后，先通过 SPI 写入地址和命令字节（8bit，包含寄存器地址），RN8302 收到读命令后，在 SCLK 的上升沿将数据按位从 SDO 引脚输出。注意：

1. 以字节为单位传输，高比特在前，低比特在后；
2. 多字节寄存器，先传输高字节内容，再传输低字节内容；
3. 主机在 SCLK 高电平写命令字节，RN8302 在 SCLK 下降沿读命令字节。
4. RN8302 响应命令，在 SCLK 上升沿将数据从 SDO 输出；
5. 数据字节的时间 t1 要大于等于半个 SCLK 周期；
6. 最后一个字节的 LSB 传送完毕，SCSN 由低变高结束数据传输。SCLK 下降沿和 SCSN 上升沿之间的时间 t2 要大于等于半个 SCLK 周期。

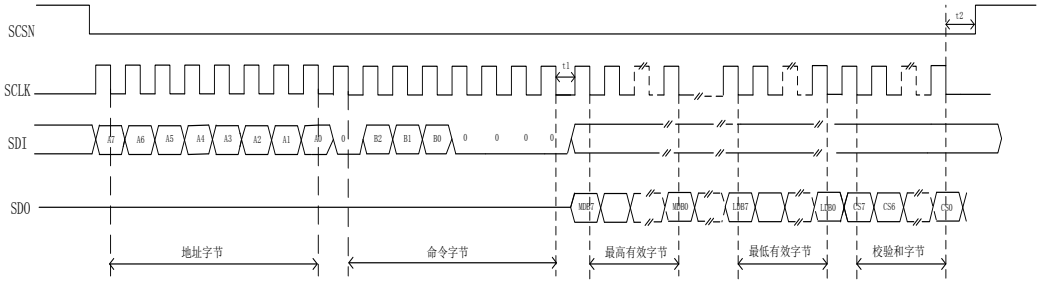


图 7 SPI 读时序

SPI 读操作程序示例 c 程序：

```
void fnRead_RN8302(u16 wReg,u8 *pBuf,u8 ucLen)    //读操作
{
    u8 i,temp,chksum;
    PinWrite_ADCS(1);
    NOP();
    PinWrite_ADCS(0);                              //打开片选
    NOP();
    temp = (u8)(wReg & 0x00ff);
    chksum = temp;
    fnSpi2_WriteByte( temp);                       //first write Addr(写地址)
    temp = (((u8)(wReg >> 4)) & 0xf0) ;
    chksum += temp;
    fnSpi2_WriteByte( temp);                       //second write command (写命令)

    for(i = ucLen; i > 0;i--)
    {
        pBuf[i-1] = fnSpi2_ReadByte();
                                                   //read data(读数据长度必须与寄存器对应字节一致)
        chksum += pBuf[i-1];
    }
    chksum = chksum ^ 0x0ff;
    if(fnSpi2_ReadByte()!=chksum)    {PinWrite_ADCS(1);}    //  读 cs (效验码)  并校验
    NOP();
```

```
        PinWrite_ADCS(1);                       //关闭片选
        PinWrite_ADSDO(1);
        PinWrite_ADSCLK(1);
    }
    u8 fnSpi2_ReadByte(void)                    //读单字节子函数
    {
        u8 i,B=0;
        for(i=0;i<8;i++)                        //8 次循环
        {
        B<<=1;                                  //左移 1 位
            PinWrite_ADSCLK(1);
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            PinWrite_ADSCLK(0);
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            if (PinRead_ADSDI()){B=B+0x1;}
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
            fnDelay2us();
        }
        return     B;                           //返回接收数据
}
```

5 校表方法

设计一块 220v（Un）、5A(60)（Ib）额定输入、表常数为 400（EC）的电表。电流采用电流互感器取样,ADC 通道增益为 1 倍;芯片引脚上采样电压值为 0.040vac，电压采样电压采用电阻分压输入，ADC 通道增益为 1 倍，芯片引脚上采样电压值为 0.110vac。

5.1 脉冲法校表步骤及算法

1.确定基本参数：校表参数清为默认值

将“4.1 步骤 5”上电配置参数,全部恢复为默认值。

根据硬件设计确认电压、电流 ADC 输入信号（需乘以 ADC 增益倍数，单位 V）,计算

合适的 HFConst 值及确定电压\电流\功率转换系数：

HFConst=[(Uv/0.8)*(Ui/0.8)*3.6*10^6*fosc / (32*EC*Un*Ib)]

Uv:额定电压下,ADC 通道输入值，220V 分压后得到，一般选择为 0.1~0.20v;
Ui:额定电流下,ADC 通道输入值，电流互感器二次侧电流*取样电阻 单位 v
EC:电表脉冲常数 imp/kwh
Un:额定电压 单位：V，
Ib:额定电流 单位：A
fosc: 晶振频率 8.192*10^6

Kv=Un/(Uv/0.8*2^{27}) ;电压转换系数，该系数与寄存器测量值相乘即得到输入的电压 (v)

Ki=Ib/(Ui/0.8*2^{27}) ;电流转换系数，该系数与寄存器测量值相乘即得到输入的电流(A)

Kp= 3.6*10^{12}*8.192 / (2^{31}*32*HFConst*EC) ;功率转换系数，该系数与寄存器测量值相乘即得到输入的功率(w); 式中 EC:脉冲常数 HFConst: 高频脉冲常数寄存器值

2.电压、电流有效值校正：

表台加合相 Un Ib 1.0,根据标准表显示值，及计量芯片有效测量值，计算电压\电流通道增益(校正时通道增益寄存器值需清为默认值(0x0000)).电压\电流有效值校正方法完全相同,这里以 A 相电压校正加以说明，求 GSUB\GSUC\GSIA\GSIB\GSIC 方法类似:

GSUA=U 台体/(U 寄存器*Kv)-1

：如果 GSUA >0 校正值是 GSUA *2^{15}

：如果 GSUA <0 校正值是 GSUA*2^{15}+2^{16}

U 台体: 标准表显示电压值 单位：v

U 寄存器：有效值寄存器测量值

Kv： 电压转换系数

3.功率增益校正：

台体加合相额定电压 Un,加 A/B/C 分相额定电流 Ib 功率因数 1.0,进行各相的功率增益校正(校正时功率增益寄存器值需清为默认值(0x0000)).A/B/C 的校正方法完全相同,这里以 A 相功率增益校正加以说明:

台体加合相额定电压 UN、A 相额定电流 IB、1.0，读有功误差 ERR，校正值计算：

GPA=-ERR/（1+ERR）

如果 GPA>0，校正值是 GPA*2^15;

如果 GPA<0，校正值是 GPA*2^15+2^16;

各相有功、无功、视在增益值相同，将校正值分别填入相应的增益寄存器中.

4.功率相位校正

台体加合相额定电压 Un,加 A/B/C 分相额定电流 Ib 功率因数 0.5L,进行各相的功率相位校正(校正时功率相位寄存器值需清为默认值(0x0000)).A/B/C 的校正方法完全相同,这里以 A 相功率相位校正加以说明:

台体加合相额定电压 UN、A 相额定电流 IB、0.5L，读有功误差 ERR，校正值计算：

$$\lambda = \frac{-Err}{\sqrt{3}}$$

若 $\lambda \geq 0$，则 $PA_PHSL = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $PA_PHSL = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

若 $\lambda \geq 0$，则 $QA_PHSL = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $QA_PHSL = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

备注:若需要相位分段校正,则分别施加电流使计量芯片处于相应的电流段,计算的结果写入对应的功率相位寄存器中(高\中\低段)中即可,分段校正的实现请参照分段相位说明。

5.2 功率校表法步骤及算法

1. 确定基本参数：校表参数清为默认值

同脉冲法校表

2.通道增益和功率相位单点校正：

步骤 1. 三相四 4 线台体加合相 Un、IB、0.5L(电压、电流夹角约 60 度)，三相三线台体加合相 Un、IB、1.0(电压、电流夹角约 30 度);

步骤 2. 通过电压、电流有效值测量值与标准值的偏差进行电压、电流通道增益校正,计算公式;

GSUA=U 台体/(U 寄存器*Kv)-1

：如果 GSUA >0　校正值是 GSUA $*2^{15}$

：如果 GSUA <0　校正值是 GSUA$*2^{15}+2^{16}$

U 台体:　标准表显示电压值　　单位：v

U 寄存器：有效值寄存器测量值

Kv：　　电压转换系数

其它各相电压\电流通道增益的校正方法同 A 相电压，校正值写入相应增益寄存器,正确写入 2S 后进入步骤 3

步骤 3. 通过功率的偏差进行相位校正，读出各相有功功率寄存器测量值 P*，与对应相的标准表显示值 P0 ，按下面公式计算出各相的功率相位校正值。注意该步骤必须在步骤 2 完成后稳定 2s 以上进行,公式如下:

$$\lambda = \frac{-[P*\text{-}P0]/P0}{\sqrt{3}}$$ ；三相四线，电压、电流夹角 60 度

$$\lambda = -\sqrt{3}*[P*\text{-}P0]/P0$$ ；三相三线，电压、电流夹角 30 度

若 $\lambda \geq 0$，则 $PA_PHSL = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，　则 $PA_PHSL = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

若 $\lambda \geq 0$，则 $QA_PHSL = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $QA_PHSL = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

备注:若需要相位分段校正,则分别施加电流使计量芯片处于相应的电流段,计算的结果写入对应的功率相位寄存器中(高\中\低段)中即可,分段校正的实现请参照分段相位说明.

5.3 矢量法校表步骤及方法

该方法基于台体能提供稳定的可知的三相电压、电流、相角。

1.确定基本参数：校表参数清为默认值

同脉冲法校表

2.通道增益和相位单点校正：

步骤 1. 三相 4 线台体加合相 Un、IB、0.5L(电压、电流夹角约 60 度)，三相 3 线台体加合相 Un、IB、1.0(电压、电流夹角约 30 度);

步骤 2. 通过电压、电流有效值测量值与标准值的偏差进行电压、电流通道增益校正,计算公式;

GSUA=U 台体/(U 寄存器*Kv)-1

：如果 GSUA >0　校正值是 GSUA $*2^{15}$

：如果 GSUA <0　校正值是 GSUA$*2^{15}+2^{16}$

U 台体:　标准表显示电压值　　单位：v

U 寄存器：有效值寄存器测量值

Kv：　　电压转换系数

其它各相电压\电流通道增益的校正方法同 A 相电压，校正值写入相应增益寄存器。

步骤 3. 通过读取计量芯片的各通道基波相角寄存器测量值（寄存器地址 50H~55H）,计算各相电压、电流的夹角与标准表显示夹角进行比较运算，计算出各通道的相位校正值，运算公式如下：

$PHSUB=80H-((REGYUB/2^{24})*360^{o}$ -∠UB 标准）/0.017578

$PHSUC=80H-((REGYUC/2^{24})*360^{o}$ -∠ UC 标准）/0.017578

$PHSIA=80H-((REGYIA/2^{24})*360^{o}$ -∠IA 标准）/0.017578

$PHSIB=80H-((REGYIB/2^{24})*360^{o}-(REGYUB/2^{24})*360^{o}$- ∠IB 标准）/0.017578

$PHSIC=80H-((REGYIC/2^{24})*360^{o}-(REGYUC/2^{24})*360^{o}$- ∠IC 标准）/0.017578

式中：∠UB 标准　B 相电压与 A 相电压夹角

∠UC 标准　C 相电压与 A 相电压夹角

∠A 标准　A 相电流与 A 相电压夹角

∠B 标准　B 相电流与 B 相电压夹角

∠C 标准　C 相电流与 C 相电压夹角

*备注： 1.若电压间的标准角度无法确定时，A、B、C 相的电压角度可以不用校正.PHSUA/ PHSUB/ PHSUC 保持缺省值。

2.不须分段时，PHSIX 的低字节有效/或 3 个字节写相同值

3 .若需要分段参照分段相位说明

5.4 有功偏置 Offset 的校正方法

OFFSET 校正是在外部噪声（PCB 噪声，变压器噪声等等）较大，影响到小信号(如 1%Ib)精度的情况下，提高小信号精度的一种有效手段。若外部噪声对小信号精度影响较小，该步骤可忽略。若需校正请参照下面方法(校正前功率 OFFSET 值为 0x0000),如下:

5%Ib 点的功率值做为校正依据： 表台加合相额定电压 Un,5%Ib 合相电流 功率因数 1.0，读出计量芯片的各相功率寄存器值，求至少 20 次平均值 P，与标准表的对应功率值 P0，计算功率 offset 值：

PA_OS=[P0*（1/Kp）－P]/（1+GPA）

如果 PA_OS<0 ，则 PA_OS+2^16

P： 芯片测量值平均值

P0： 标准表显示功率

Kp： 功率转换系数

GPA： 功率增益归一化值

PA_OS ： 功率 offset 值校正值

5.5 有效值 offset 校正

OFFSET 校正是在外部噪声（PCB 噪声，变压器噪声等等）较大，影响到小信号(如 1%Ib)精度的情况下，提高小信号精度的一种有效手段。若外部噪声对小信号精度影响较小，该步骤可忽略。一般情况下，在客户硬件确定后同类电表可填入相同的经验值进行校正。

电流 OFFSET 校正说明：

以 A 相电流有效值为例（其它相类似），IA_OS 寄存器计算过程：

1 配置标准源，使 U=Un、电流通道输入空载；

2)MCU 读取电流有效值寄存器值，连续读 10 个数据求平均值 IAavereg（250ms 读一次）；

3)求 IAave 的平方 IAave2;，一般情况下，此值不会超过 2^29-1，如果平方之后超过 2^29-1，那么就超出 offset 寄存器能够校正的范围，将无法起到 OFFSET 校正的目的，反而会越校越大；

4）取 IAave2 负数（- IAave2）补码的 bit14~bit29（右移 14 位后取低 16 位），填入 IA_OS 寄存器。

5) 电流有效值 offset 校正结束

公式如下：

$IX_OS = -Ix_avreg^2 / 2^{14}$

式中：Ix_avreg 为(IA/IB/IC)某电流寄存器平均值

举例：

在电流输入为零的条件下，读取电流有效值寄存器的值为 0x0000483，（可以读若干次取平均值）十进制数为 1155。

将其平方后求其反码： 1155*1155=1334025=0x145B09，32 位补码为 0Xffeba4f7。

取 bit29~bit14（0Xffeba4f6 除以 2^14）得到 0x FFAE 写入电流有效值偏置校正寄存器。

5.6 启动潜动参数设置

采用电流有效值进行启动控制，当前电流大于设置的阈值，相应的有功、视在、或无功处于启动状态，小于阈值则不启动；

有功视在启动电流阈值 IStart_PS，和无功启动电流阈值 IStart_Q 可以设为一样，也可以设置为不同值（视需求而定）。

设置原则，根据表的启动电流点 I 启动的 5 0～8 0 %作为设置依据，以确保在启动电流时可靠启动。

公式：

$$Istart = \frac{[I启动*(50 \sim 80)\%*(1/\mathrm{Ki})]}{2\text{^}4}$$

式中： I 启动： 启动电流 单位: A

Ki : 电流转换系数

Istart : 启动电流阈值

5.7 分段相位说明

分段相位的应用是解决外部互感器的角差非线性问题，如互感器角差线性较好，则不需分段，只需要对低段相位寄存器写入即可，也可以将高/中/低段相位寄存器写入相同的值。

如需分段，遵照以下步骤：

1. 根据互感器相角差的曲线确定分段点

   互感器的相角曲线的获得有两种方法：

   a.互感器厂商提供相角测试曲线

   b.测试初始状态下(不分段时)全量程范围的 0.5L 点误差，根据误差拐点确定，两个分段阈值 PRTH1X PRTH2X(其中 PRTHXL PRTHXH 是分段点的回滞区，避免电流升降过程中的跳变)

2. 设置分段阈值：PRTH1X PRTH2X

   a.PRTH1L ,PRTH1H,PRTH2L,PRTH2H 必须由小到大顺序设置：

   b.PRTH1L <PRTH1H<PRTH2L<PRTH2H 先设置 PRTH1L，最后设置 PRTH2H

c.不需分段时：PRTH1L 设为 0 即可

3. 分段校正时注意

a.必须确保所加电流处在正确的电流段上（高、中、低）

b.确保校正值写入相对应的正确相位寄存器中：

c.相位寄存器对应关系

高段 ……（A/b/c）相(有功/无功)分段相位校正寄存器-高段 PHSIA/B/C 的高字节

中段 ……（A/b/c）相(有功/无功)分段相位校正寄存器-中段 PHSIA/B/C 的中字节

低段 ……（A/b/c）相(有功/无功)分段相位校正寄存器-低段 PHSIA/B/C 的低字节

附一： 抗直流偏磁互感器下校正方法

针对电流采样回路使用抗直流偏磁互感器的应用，该互感器的电流电压角差较大（5° 左右），远大于传统互感器的角差（小于 1°），已经超出了通道相位校正寄存器的校正范围（±2.259°），可采用以下“功率增益＋功率相位”的校正方法。

1.确定基本参数：校表参数清为默认值

将“4.1 步骤 5”上电配置参数,全部恢复为默认值。

根据硬件设计确认电压、电流 ADC 输入信号（需乘以 ADC 增益倍数，单位 V）,计算合适的 HFConst 值及确定电压\电流\功率转换系数：

HFConst=[(Uv/0.8)*(Ui/0.8)*3.6*10^6*fosc / (32*EC*Un*Ib)]

Uv:额定电压下,ADC 通道输入值，220V 分压后得到，一般选择为 0.1~0.20v;

Ui:额定电流下,ADC 通道输入值，电流互感器二次侧电流*取样电阻 单位 v

EC:电表脉冲常数 imp/kwh

Un:额定电压 单位：V，

Ib:额定电流 单位：A

fosc: 晶振频率 8.192*10^6

Kp= 3.6*10^{12}*8.192 / (2^{31}*32*HFConst*EC) ;功率转换系数，该系数与寄存器测量值相乘即得到输入的功率(w); 式中 EC:脉冲常数 HFConst: 高频脉冲常数寄存器值

2.计算电压、电流转换系数：

A/B/C 相的电压电流转换系数分别为：ku_A/ki_A、ku_B/ki_B、ku_C/ki_C;

方法如下：台体输出 Un/Ib/1.0/合相，读取电压、电流有效值寄存器,读取标准表上的电压、电流值。A 相的电压寄存器值记为 $U_{寄存器值}$，标准表显示的 A 相电压值记为 $U_{标准表值}$，单位 V;

则 A 相电压转换系数 ku_A=$U_{标准表值}$/$U_{寄存器值}$，该系数与寄存器测量值相乘即得到输入的电压 (v)

B、C 相电压，及 A/B/C 相电流类似

3.功率增益及功率相位校正：

以下计算以 A 相为例，B、C 相类似。

步骤 1、获取分相的阻性初始误差 err1

方法：台体输出 Un/Ib/1.0/合相，

读出 A 相的功率寄存器值 $P_{寄存器值}$,标准表显示的 A 相功率值 $P_{标准表值}$，单位 W：

则 err1=（$P_{寄存器值}$*Kp-$P_{标准表值}$）/$P_{标准表值}$;

步骤 2、获取分相的感性初始误差 err2，

方法：台体切换到 Un/Ib/0.5L/合相。

读出 A 相的功率寄存器值 $P_{寄存器值}$,标准表显示的 A 相功率值 $P_{标准表值}$，单位 W：

则 err2=（$P_{寄存器值}$*Kp-$P_{标准表值}$）/$P_{标准表值}$;

步骤 3、计算功率相位校正归一化值 λ，

$$\lambda = \frac{err1 - err2}{1.732 * (1 + err1)}$$

步骤 4、计算需要填入到功率相位寄存器的值：

若 $\lambda \geq 0$，则 $PA_PHS = \lambda * 2^{15}$；若 $\lambda < 0$，则 $PA_PHS = \lambda * 2^{15} + 2^{16}$

步骤 5、计算需要填入到功率增益寄存器的值：

$$\text{Gain} = \frac{1}{(1 + \lambda\text{^}2) * (1 + err1)} - 1$$

若 Gain>=0，则 GP=INT[Gain*2^{15}]；若 Gain<0，则 GP=INT[2^{16}+Gain*2^{15}]

将计算出来的 GP 值分别填入到 GPA/GQA 寄存器；

备注：若需要相位分段校正,则分别施加电流使计量芯片处于相应的电流段,在不同的分段区间，分别获取 err2，计算的结果写入对应的功率相位寄存器中(高\中\低段),分段校正的实现请参照分段相位说明。